

DÉRIVATION ET INTÉGRATION

Feuille 2

Sans changement de variable ou intégration par parties

Exercice 2.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

1. Une fonction périodique est bornée.
2. Le produit de deux fonctions impaires est une fonction paire.
3. La dérivée d'une fonction impaire est paire.
4. Une primitive d'une fonction paire est impaire.
5. Le produit de deux fonctions croissantes est une fonction croissante.

Exercice 2.2 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Soit a un réel strictement positif différent de 1.

Résoudre l'inéquation $\log_{a^2} x > \log_{a^3} (2 - 3x)$

Exercice 2.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Démontrer que $\forall t \in \mathbb{R}_+^*, \arctan t > \frac{t}{1+t^2}$

Exercice 2.4 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Calculer $A = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan x \sqrt{1 + \tan^2 x} \, dx$ et $\int_0^\pi \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} \, dt$

Exercice 2.5 ★☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Calculer $\int \cos^4 t \sin^2 t \, dt$

Exercice 2.6 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Calculer $I = \int_0^2 \sqrt{e^x} \, dx$, $J = \int_{\frac{\pi^2}{36}}^{\frac{\pi^2}{16}} \frac{dx}{\sqrt{x} \cos^2 \sqrt{x}}$, $K = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{\tan x}$ et $L = \int_0^1 e^{e^x + x} \, dx$.

Exercice 2.7 ★★★☆☆

[Solution p. 5](#)

Calculer les primitives des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{\sqrt{\sqrt{x} + 1}}{\sqrt{x}}, \quad g(x) = \frac{\cos x}{\sqrt{2 + \sin x}}, \quad h(x) = \frac{\ln^2 x}{x}$$

$$i(x) = \frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)}, \quad j(x) = \frac{1}{x + \sqrt{x}}, \quad k(x) = \tanh x$$

$$\ell(x) = \frac{x^3}{1+x^2}, \quad m(x) = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x-1}}, \quad n(x) = \tan^2 x, \quad p(x) = (1 + \tan x)^2$$

Exercice 2.8 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Déterminer les applications continues f de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant

$$\int_a^b f(t) \, dt = (b-a) \sup_{t \in [a,b]} |f(t)|$$

Exercice 2.9 ★★★★★[Solution p. 5](#)

Étude de la fonction $f(t) = \frac{t^2 - 2t - 1}{t} e^{-1/t}$.

Exercice 2.10 ★★★★★[Solution p. 6](#)

Déterminer les fonctions continues sur $\mathbb{R}$ telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = \frac{1}{2a} \int_{x-a}^{x+a} f(t) \, dt$$

Exercice 2.11 ★★★★★[Solution p. 7](#)

Calculer $I = \int_{-2}^1 \frac{x}{x^2 + 4x + 13} \, dx$.

Indications : On pourra commencer par calculer $\int_{-2}^1 \frac{1}{x^2 + 4x + 13} \, dx$ en utilisant que $x^2 + 4x + 13 = (x+2)^2 + 9$.

Exercice 2.12 ☆☆☆☆☆[Solution p. 7](#)

Déterminer les applications f , de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$, strictement croissantes telles que $f(2) = 2$, et, pour tout $p, q \in \mathbb{N}$, $f(pq) = f(p)f(q)$.

Exercice 2.13 ★★★★★[Solution p. 7](#)

Soient a, b, c trois nombres réels positifs ou nuls. Démontrer que l'un au moins des trois nombres réels $4b(1-c)$, $4c(1-a)$ et $4a(1-b)$ est inférieur ou égal à 1.

Exercice 2.14 ★★★★★[Solution p. 7](#)

Lemme de GRONWALL :

Soit $f: \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$ continue, telle qu'il existe $k \in \mathbb{R}_+$ pour lequel

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) \leq k \int_0^x f(t) \, dt$$

Montrer que f est nulle.

Exercice 2.15 ★★★★★[Solution p. 8](#)

Soit f une application de $[0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$, telle que $f(0) = 0$ et telle que $f'(x) \in [0, 1]$ pour tout $x \geq 0$.

Montrer que $\int_0^x f^3(t) \, dt \leq \left(\int_0^x f(t) \, dt \right)^2$.

Avec changement de variable ou intégration par parties**Exercice 2.16** ☆☆☆☆☆[Solution p. 8](#)

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\int_1^e t^n \ln t \, dt$.

Exercice 2.17 ★☆☆☆☆[Solution p. 8](#)

Calculer les primitives des fonctions suivantes :

$$f(x) = (x^2 - 1)e^{2x}, \quad g(x) = x^3 e^{-x^2}, \quad h(x) = \ln^2 x$$

Exercice 2.18 ★☆☆☆☆[Solution p. 8](#)

Calculer $\int \cos^4 t \sin^3 t \, dt$.

Exercice 2.19 ★★★★★[Solution p. 8](#)

On souhaite calculer $I = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{x}{\sin x} \, dx$.

1. Transformer I en posant d'abord $u = \frac{x}{2}$ puis $t = \tan u$.
2. Soit $\alpha > 0$. En posant $x = \frac{1}{t}$, calculer $\int_{\frac{1}{\alpha}}^{\alpha} \frac{\ln t}{1+t^2} dt$.
3. Achèver le calcul de I .

Exercice 2.20 ★★★★★☆☆[Solution p. 9](#)

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 x^n \tan x \, dx$.

Calculer les limites de $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et de $(nI_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsque n tend vers $+\infty$.

Exercice 2.21 ★★★★★☆☆[Solution p. 9](#)

Calculer $\int \frac{\sqrt{1+\sqrt{1-t^2}}}{\sqrt{1-t^2}} dt$.

Exercice 2.22 ★★★★★☆☆[Solution p. 9](#)

En posant $u = \pi - t$, calculer $I = \int_0^{\pi} \frac{t \sin t}{1 + \cos^2 t} dt$.

En posant $u = \frac{\pi}{2} - t$, calculer $J = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\int_0^x \frac{dt}{1 + \tan^{2018} t} \right)$.

En posant $u = \sqrt{t^2 + t + 1} - t$, calculer $K = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t^2 + t + 1}}$.

Exercice 2.23 ★★★★★☆☆[Solution p. 11](#)

On pose $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{1 + \cos x \sin x}} dx$ et $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sqrt{1 + \cos x \sin x}} dx$.

Montrer que $I = J$ puis calculer I .

Exercice 2.24 ★★★★★☆☆[Solution p. 11](#)

Calculer $\int P(x) e^{ax+b} dx$, où $P(X) \in \mathbb{C}[X]$ et $a, b \in \mathbb{R}$.

Solution de l'exercice 2.1

Énoncé

- Vrai** : En supposant que f est T -périodique et continue sur $[0, T]$, alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f est bornée, et atteint ses bornes : $\exists m, M \in [a, b], \forall x \in [a, b], f(m) \leq f(x) \leq f(M)$.
Donc $f|_{[0, T]}$ est bornée et $f([0, T]) = f(\mathbb{R})$, donc f est bien bornée sur $\mathbb{R}$.
- Vrai** : Soit f, g impaires de D dans $\mathbb{R}$. Alors $\forall x \in D, -x \in D \Rightarrow (fg)(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)g(x)$, ce qui prouve que fg est paire.
- Vrai** Soit $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ impaire et dérivable.
Donc $\forall x \in D, f(-x) = -f(x)$, en dérivant, $\forall x \in D, -f'(-x) = -f'(x) \Leftrightarrow f'(-x) = f'(x)$. Donc f' est paire.
- Faux** : $x \mapsto x^2$ est paire mais admet $\frac{x^3}{3} + k, k \in \mathbb{R}_*$, qui n'est pas impaire à cause de la constante.
- Faux** : avec $f(x) = -1$ et $g(x) = x$, f et g sont toutes deux croissantes, mais $fg(x) = -x$ est décroissante. La propriété est cependant vraie si on rajoute l'hypothèse de positivité en plus de celle de croissance.

Solution de l'exercice 2.2

Énoncé

Le domaine de définition de cette inéquation est $x \in \left]0, \frac{2}{3}\right[$. Cas 1 : $a > 1$

$$\begin{aligned}
 \log_{a^2} x > \log_{a^3} (2 - 3x) &\Leftrightarrow \frac{\ln x}{\ln a^2} > \frac{\ln(2 - 3x)}{\ln a^3} \\
 &\Leftrightarrow \frac{\ln x}{2} > \frac{\ln(2 - 3x)}{3} \\
 &\Leftrightarrow 3 \ln x > 2 \ln(2 - 3x) \\
 &\Leftrightarrow x^3 > (2 - 3x)^2 \\
 &\Leftrightarrow x^3 - 9x^2 + 12x - 4 > 0
 \end{aligned}$$

1 est racine évidente, donc $(x - 1)(x^2 - 8x + 4) > 0$ et $x - 1 < 0$ pour $x \in \left]0, \frac{2}{3}\right[$.

On recherche donc quand $x^2 - 8x + 4 < 0$.

$$x_1 = \frac{8 \pm \sqrt{48}}{2} = 4 \pm 2\sqrt{3} \text{ et } 4 - 2\sqrt{3} \in \left]0, \frac{2}{3}\right[.$$

Donc $x \in]4 - 2\sqrt{3}, \frac{2}{3}[\Leftrightarrow x^2 - 8x + 4 < 0$, et donc $(E) \Leftrightarrow x \in]4 - 2\sqrt{3}, \frac{2}{3}[$.

Cas 2 : si $0 < a < 1$, le log change de signe et on adapte.

Solution de l'exercice 2.3

Énoncé

Si $t > 0$, on a

$$\begin{aligned}
 \arctan t &= \int_0^t \frac{dx}{1+x^2} \\
 &= \int_0^t \frac{dx}{1+x^2} \geq \int_0^t \frac{dx}{1+t^2} = \frac{t}{1+t^2}
 \end{aligned}$$

Supposons que $\arctan t = \frac{t}{1+t^2}$, alors $\int_0^t \frac{dx}{1+x^2} = \int_0^t \frac{dx}{1+t^2}$, donc $\int_0^t \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+t^2} \right) dx = 0$ or $x \mapsto \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+t^2}$ est continue et positive donc $\forall x \in [0, t], \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+t^2} = 0$ ce qui est évidemment faux.

On pouvait aussi faire la différence et étudier la fonction.

Solution de l'exercice 2.4

Énoncé

Solution de l'exercice 2.5

Énoncé

On rappelle les formules de linéarisation :

$$\cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2} \quad \sin^2 t = \frac{1 - \cos 2t}{2}$$

$$\begin{aligned}
\int \cos^4 t \sin^2 t \, dt &= \int \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right)^2 \left(\frac{1 - \cos 2t}{2} \right) dt \\
&= \frac{1}{8} \int (1 + \cos 2t)^2 (1 - \cos 2t) dt \\
&= \frac{1}{8} \int (1 + \cos 2t)(1 - \cos^2 2t) dt \\
&= \frac{1}{16} \int (1 + \cos 2t)(1 - \cos 4t) dt \\
&= \frac{1}{16} \left[\int dt - \int \cos 4t \, dt + \int \cos 2t (1 - \cos 4t) dt \right] \\
&= \frac{1}{16} \left[t - \frac{\sin 4t}{4} + \frac{\sin 2t}{2} - \int \cos 2t \cos 4t \, dt \right] \\
&= \frac{1}{16} \left[t - \frac{\sin 4t}{4} + \frac{\sin 2t}{2} - \frac{\sin 2t}{4} - \frac{\sin 6t}{12} \right] \\
&= \frac{t}{16} - \frac{\sin 2t}{64} - \frac{\sin 4t}{64} - \frac{\sin 6t}{192}
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 2.6[Énoncé](#)**Solution de l'exercice 2.7**[Énoncé](#)

$$\begin{aligned}
- \quad m(x) &= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x-1}} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x-1}}{(\sqrt{x} + \sqrt{x-1})(\sqrt{x} - \sqrt{x-1})} = \sqrt{x} - \sqrt{x-1} \\
M(x) &= \frac{2}{3}(x^{3/2} - (x-1)^{3/2}) \\
- \quad p(x) &= (1 + \tan x)^2 = (1 + \tan^2 x) + 2 \tan x \quad P(x) = \tan x - \ln |\cos x|.
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 2.8[Énoncé](#)**Solution de l'exercice 2.9**[Énoncé](#)

$$f(t) = \frac{t^2 - 2t - 1}{t} e^{-1/t}, \quad \mathcal{D}_f = \mathbb{R}^*$$

$$\begin{aligned}
f'(t) &= \frac{(2t-2)t - (t^2 - 2t - 1)}{t^2} e^{-1/t} + \frac{1}{t^2} e^{-1/t} \frac{t^2 - 2t - 1}{t} \\
&= \frac{e^{-1/t}}{t^3} (t^3 + t^2 - t - 1) \\
&= \frac{e^{-1/t}}{t^3} (t-1)(t^2 + 2t + 1) \\
&= \frac{e^{-1/t}}{t^3} (t-1)(t+1)^2
\end{aligned}$$

$$e^{-1/t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} \pm \infty \pm e^0 = 1 \quad \frac{t^2(1 - \frac{2}{t} - \frac{1}{t^2})}{t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} \pm \infty \pm \infty.$$

$$\text{Donc } f(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} \pm \infty \pm \infty.$$

$$\begin{aligned}
\text{Limite en } 0^+ : \frac{-1}{t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0^+ - \infty \Rightarrow e^{-1/t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0^+ 0 \quad t^2 - 2t - 1 \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0^+ - 1 \text{ donc } \frac{t^2 - 2t - 1}{t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} \\
0^+ \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0^+ - \infty.
\end{aligned}$$

D'après les croissances comparées, $-x e^x \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{} -\infty 0$, donc $\frac{-1}{t} e^{-1/t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0^+ 0$ et $f(t) = \frac{-1}{t} e^{-1/t} + \frac{t^2 - 2t}{t} e^{-1/t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0^+ 0 + 0 = 0$.

Limite en 0^- : De la même manière, on montre que $f(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0^- + \infty$.

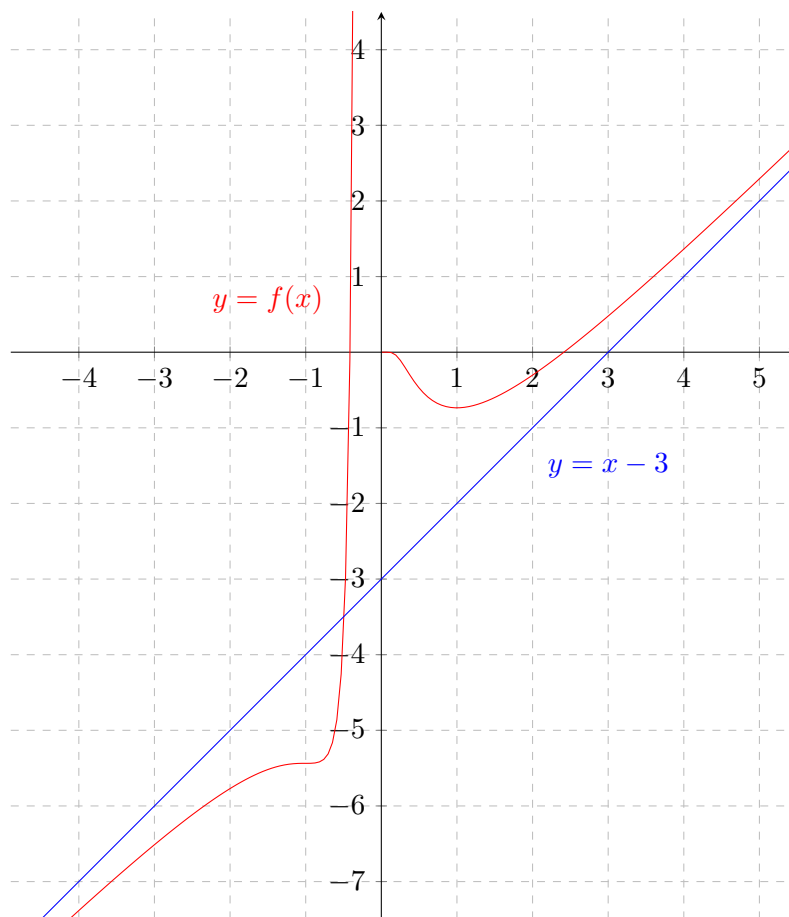
x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$+$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$		$+\infty$	0	$-2\mathrm{e}^{-1}$	$+\infty$

Étude des branches infinies :

$$\frac{f(t)}{t} = \frac{t^2 - 2t - 1}{t^2} e^{-1/t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 1.$$

$$f(t) - t = \frac{t^2 - 2t - 1}{t} e^{-1/t} - t = \left(-2 - \frac{1}{t}\right) e^{-1/t} + t(e^{-1/t} - 1) = \left(-2 - \frac{1}{t}\right) e^{-1/t} + \frac{e^{-1/t} - e^0}{-\frac{1}{t} - 0}.$$

Donc $\frac{e^x - 1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, donc $t(e^{-1/t} - 1) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty - 1$, donc $f(t) - t \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty - 3$, on a donc une asymptote oblique d'équation $y = x - 3$, en $+\infty$ (également en $-\infty$, à vérifier)



Solution de l'exercice 2.10

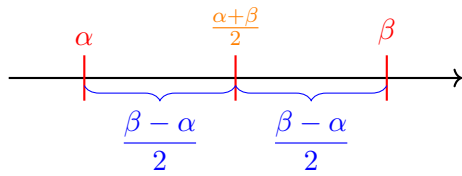
Énoncé

$$f(x) = \frac{1}{2a} \int_{x-a}^{x+a} f(t) \, dt = \frac{1}{2a} (F(x+a) - F(x-a)) \text{ où } F \text{ est une primitive de } f. F \text{ est } \mathcal{C}^1, \text{ donc } f \text{ est } \mathcal{C}^1.$$

$$\text{On a } \frac{df(x)}{dx} = \frac{1}{2a} (f(x+a) - f(x-a)).$$

On a également $2af(x) = F(x+a) - F(x-a)$ donc $\frac{d(2af(x))}{da} = 2f(x) = f(x+a) + f(x-a)$. En dérivant de nouveau par rapport à a : $0 = f'(x+a) - f'(x-a)$, donc $\forall x \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}_+, f'(x+a) = f'(x-a)$.

Si $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha < \beta$, il existe $x \in \mathbb{R}$ et $a > 0$ tel que $\alpha = x - a$ et $\beta = x + a$, on a analytiquement $x = \frac{\alpha + \beta}{2}$ et



$$a = \frac{\beta - \alpha}{2} :$$

Donc f' est constante. Il existe ainsi $c \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = c$, de plus, $f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt = cx + f(0)$. La réciproque est évidente.

Solution de l'exercice 2.11

Énoncé

$$\text{Posons } J = \int_{-2}^1 \frac{dx}{x^2 + 4x + 13} = \int_{-2}^1 \frac{dx}{(x+2)^2 + 9} = \left[\frac{1}{3} \arctan \left(\frac{x+2}{3} \right) \right]_{-2}^1 = \frac{1}{3} \arctan 1 = \frac{\pi}{12}.$$

$$\text{De plus, } \ln'((x+2)^2 + 9) = \frac{2(x+2)}{(x+2)^2 + 9} = \frac{2x}{(x+2)^2 + 9} + \frac{4}{(x+2)^2 + 9} = 2I + 4J.$$

$$\text{Donc finalement } I = \frac{1}{2} \int_{-2}^1 \ln'((x+2)^2 + 9) dx - 2J$$

Solution de l'exercice 2.12

Énoncé

Supposons f solution.

$$f(0) = f(0)^2 \Rightarrow f(0) \in \{0, 1\}.$$

$$f(1)^2 = f(1), \text{ or } f(1) > f(0) \text{ donc } f(0) = 0 \text{ et } f(1) = 1.$$

Montrons par récurrence forte, que $\forall n \geq 2, f(n) = n$.

Initialisation : immédiate d'après précédent.

Hérédité : Pour tout $k \geq n-1$, on a $f(k) = k$.

- Si n est pair, $\frac{n}{2} \in \mathbb{N}$, or $\frac{n}{2} \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, donc $f\left(\frac{n}{2}\right) = \frac{n}{2}$ et donc $f\left(2 \times \frac{n}{2}\right) = f(2)f\left(\frac{n}{2}\right) = n$.
- Si n est impair, alors $\frac{n+1}{2} \in \mathbb{N}$ donc $\frac{n+1}{2} \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, donc $f\left(\frac{n+1}{2}\right) = \frac{n+1}{2}$ et $f\left(2 \times \frac{n+1}{2}\right) = f(2) \times f\left(\frac{n+1}{2}\right) = n+1$, or f est strictement croissante, donc $f(n-1) < f(n) < f(n+1)$ donc $n-1 < f(n) < n+1$, or $f(n) \in \mathbb{N}$, donc $f(n) = n$.

Ainsi d'après le principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, f(n) = n$.

Réciproquement, la fonction identité convient.

Solution de l'exercice 2.13

Énoncé

Posons $P = ((4b(1-c))(4c(1-a))(4a(1-b)))$, et vérifions que $P > 1$, or $P = (4b(1-b))(4c(1-c))(4a(1-a)) = g(a)g(b)g(c)$ avec $g(x) = 4x(1-x)$

On a $g'(x) = 4(1-2x)$.

x	0	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-	
$g(x)$	0	1	0	$-\infty$

Donc si $a, b, c \in [0, 1]$, $0 \leq g(a), g(b), g(c) \leq 1$ et donc $0 \leq p \leq 1$ ce qui est absurde.

Solution de l'exercice 2.14

Énoncé

Supposons f solution :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) \geq k \int_0^x f(t) dt \triangleq kF(x).$$

Quentin De Muynck

Ainsi, $\forall x \in \mathbb{R}_+, 0 \leq [kF(x) - F'(x)] e^{-kx} = -\frac{d}{dx} (F(x) e^{-kx})$, donc $x \mapsto F(x) e^{-kx}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+$, donc $F(x) e^{-kx} \leq F(0) = 0$, or $F(x) = \int_0^x f(t) dt \geq 0$, donc $F(x) = 0$ donc $f = F' = 0$.

Solution de l'exercice 2.15

Énoncé

$\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) \geq 0$, soit pour tout $x \in \mathbb{R}_+, g(x) = \left(\int_0^x f(t) dt \right)^2 - \int_0^x f^3(t) dt$.

$$g'(x) = 2f(x) \int_0^x f(t) dt - f^3(x) = f(x) \left(2 \int_0^x f(t) dt - f^2(x) \right).$$

Soit $h(x) = f(x) \left(2 \int_0^x f(t) dt - f^2(x) \right)$.

$$h'(x) = 2f(x) - 2f'(x)f(x) = 2f(x)(1 - f'(x)) \geq 0.$$

Donc h est croissante, et $h(0) = 0$, donc $h(x) \geq h(0) = 0$, ainsi $g'(x) \geq 0$, donc g est croissante et $g(x) \geq g(0) = 0$, donc $\forall x \in \mathbb{R}_+, g(x) \geq 0$, CQFD.

Solution de l'exercice 2.16

Énoncé

$$\int_1^e t^n \ln t dt \stackrel{IPP}{=} \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \ln t \right]_1^e - \int_1^e \frac{t^n}{n+1} dt = \frac{e^{n+1}}{n+1} - \left[\frac{t^{n+1}}{(n+1)^2} \right]_1^e = \frac{(n+2)e^{n+1} - 1}{(n+1)^2}$$

Solution de l'exercice 2.17

Énoncé

•

$$\begin{aligned} \int \ln^2 x dx &= (x \ln x - x) \ln x - \int \frac{x \ln x - x}{x} dx \\ &= (x \ln x - x) \ln x - \int \ln x - 1 dx \\ &= (x \ln x - x) \ln x - x \ln x + x \\ &= x \ln x (\ln x - 2) + 2x \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 2.18

Énoncé

Posons $x = \cos t$, fonction de classe $\mathcal{C}^1$, on a $dx = -\sin t dt$.
 $\int \sin^3 t \cos^4 t dt = \int -x^4(1-x^2) dx = \frac{\cos^7 t}{7} - \frac{\cos^5 t}{5} + k \in \mathbb{R}$.

Solution de l'exercice 2.19

Énoncé

1.

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \frac{x}{\sin x} dx \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{2u}{\sin 2u} 2 du \quad u = \arctan t \quad (\mathcal{C}^1) \\ &= 4 \int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}} \frac{\arctan t}{\sin(2 \arctan t)} \times \frac{1}{1+t^2} dt \end{aligned}$$

Posons $\tan \theta = t$, $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ et $\sin \theta = \cos \theta \tan \theta$. On a donc $\sin 2\theta = \frac{2t}{1+t^2}$.

$$\text{Donc } I = 2 \int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}} \frac{\arctan t}{t} dt.$$

$$2. J = \int_{\frac{1}{\alpha}}^{\alpha} \frac{\ln t}{1+t^2} dt = \int_{\alpha}^{1/\alpha} \frac{-\ln x}{1+(\frac{1}{x})^2} \times \frac{-1}{x^2} dx = - \int_{1/\alpha}^{\alpha} \frac{\ln t}{1+t^2} dt = -J : \text{donc } J = 0.$$

3.

$$\begin{aligned}
I &= 2 [\ln(t) \arctan(t)]_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}} - 2 \underbrace{\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}} \frac{\ln t}{1+t^2} dt}_{=0} \\
&= 2 \left[\ln \sqrt{3} \frac{\pi}{2} + 2 \ln \sqrt{3} \frac{\pi}{6} \right] \\
&= \frac{\pi}{2} \ln 3
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 2.20

Énoncé

$\tan$ est croissante sur $[0, 1]$, donc $\forall x \in [0, 1], 0 = \tan 0 \leq \tan x \leq \tan 1$
 $0 \leq I_n \leq \int_0^1 x^n \tan 1 \, dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \tan 1 \right]_0^1 = \frac{\tan 1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc par le principe des gendarmes, $I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

$$\begin{aligned}
nI_n &= n \int_0^1 x^n \tan x \, dx \\
&\stackrel{IPP}{=} \left[\frac{nx^{n+1}}{n+1} \tan x \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{nxn+1}{n+1} (1 + \tan^2 x) \, dx \\
&= \frac{n}{n+1} \tan 1 - \int_0^1 \frac{nxn+1}{n+1} (1 + \tan^2 x) \, dx
\end{aligned}$$

On a $0 \leq 1 + \tan^2 x \leq 1 + \tan^2 1$ donc $0 \leq \int_0^1 \frac{nxn+1}{n+1} (1 + \tan^2 x) \, dx \leq \int_0^1 \frac{nxn+1}{n+1} (1 + \tan^2 1) \, dx = \frac{n}{(n+1)(n+2)} (1 + \tan^2 1)$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} nI_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} \tan 1 = \tan 1$.

Solution de l'exercice 2.21

Énoncé

L'intégrale est définie pour $1 - t^2 > 0$ i.e. $t \in]-1, 1[$. On pose $t = \sin u$ ou $u = \arcsin t$, (changement de variable $\mathcal{C}^1$), et on a $dt = \cos u \, du$.

$$I = \int \frac{\sqrt{1 + \sqrt{1 - \sin^2 u}}}{\sqrt{1 - \sin^2 u}} \cos u \, du = \int \frac{\sqrt{1 + |\cos u|}}{|\cos u|} \cos u \, du = \int \frac{\sqrt{1 + \cos u}}{\cos u} \cos u \, du$$

car $\cos u = \cos(\arcsin(t)) \geq 0$.

$$\begin{aligned}
I &= \int \sqrt{1 + \cos u} \, du \text{ or } 1 + \cos u = 2 \cos^2 \frac{u}{2} \\
&= \int \sqrt{2 \cos^2 \frac{u}{2}} \, du \\
&= \sqrt{2} \int \cos \frac{u}{2} \, du \text{ (car } \frac{u}{2} \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right]) \\
&= 2\sqrt{2} \sin \frac{u}{2} = 2\sqrt{2} \sin \frac{\arcsin t}{2} + k \in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

Or $\sin \arcsin t = t = 2 \cos \frac{\arcsin t}{2} \sin \frac{\arcsin t}{2}$ et $\cos(\arcsin t) = \sqrt{1 - t^2} = 2 \cos^2 \left(\frac{\arcsin t}{2} \right) - 1$, donc

$$\cos \frac{\arcsin t}{2} = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{1 - t^2}}{2}}, \text{ et d'où } \sin \left(\frac{\arcsin t}{2} \right) = \frac{t}{2 \sqrt{1 + \sqrt{1 - t^2}}}.$$

$$\text{Ainsi } I = \frac{2t}{\sqrt{1 + \sqrt{1 - t^2}}} + k \in \mathbb{R}.$$

On pouvait alternativement poser $x = \sqrt{1 - t^2}$.

Solution de l'exercice 2.22

Énoncé

1. En posant $u = \pi - t$, on a $du = -dt$. $I = \int_{\pi}^0 -\frac{(\pi - u) \sin(\pi - u)}{1 + \cos^2(\pi - u)} du = \int_0^{\pi} \frac{(\pi - u) \sin u}{1 + \cos^2 u} du =$
 $\int_0^{\pi} \frac{\pi \sin u}{1 + \cos^2 u} du - \int_0^{\pi} \frac{u \sin u}{1 + \cos^2 u} du.$
 D'où

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\pi} \frac{\pi \sin u}{1 + \cos^2 u} du \\ I &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin u}{1 + \cos^2 u} du \\ &= \frac{\pi}{2} [-\arctan(\cos u)]_0^{\pi} \\ &= \frac{\pi}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{4} \end{aligned}$$

2. Il faut d'abord effectuer un prolongement par continuité en $\frac{\pi}{2}$:

$$f : \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$t \longmapsto \begin{cases} \frac{1}{1+\tan^n t} & \text{si } t \neq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{si } t = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Donc f est continue sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

On pose $u = \frac{\pi}{2} - t$, et on a $J = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 f\left(\frac{\pi}{2} - u\right) \times -du$.

Si $u \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$,

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\pi}{2} - u\right) &= \frac{1}{1 + \tan^n \frac{\pi}{2} - u} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{1}{\tan^n u}} \\ &= \frac{\tan^n u}{\tan^n u + 1} \\ &= \frac{\tan^n u + 1 - 1}{\tan^n u + 1} \\ &= 1 - \frac{1}{1 + \tan^n u} \\ &= 1 - f(u) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - f(u)) du = \frac{\pi}{2} - J, \text{ donc } J = \frac{\pi}{4}.$$

3. Posons $u = \sqrt{t^2 + t + 1} - t$, qui est bien $\mathcal{C}^1$ sur les intervalles considérés.

$$\begin{aligned} \text{On a } \frac{du}{dt} &= \frac{2t+1}{2\sqrt{t^2+t+1}} - 1 = \frac{2t+1-2(u+t)}{2(u+t)} = \frac{1-2u}{2(u+t)}, \text{ donc } \frac{1}{\sqrt{t^2+t+1}} = \frac{1}{u+t} = \frac{1}{u+t} \times \frac{u'}{u'} = \\ &= \frac{1}{u+t} \frac{2(u+t)}{1-2u} \times u' = \frac{2}{1-2u} u'. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
K &= \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t^2 + t + 1}} \\
&= \int_1^{\sqrt{3}-1} \frac{2(u+t)}{(u+t)(1-2u)} du \\
&= \int_1^{\sqrt{3}-1} \frac{2}{1-2u} du \\
&= [-\ln |1-2u|]_1^{\sqrt{3}-1} \\
&= -\ln |1-2\sqrt{3}+2| + \ln 1 \\
&= -\ln(2\sqrt{3}-3)
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 2.23[Énoncé](#)

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{1 + \cos x \sin x}} dx \quad u = \frac{\pi}{2} - x; du = -dx \\
&= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\cos(\frac{\pi}{2} - x)}{\sqrt{1 + \cos(\frac{\pi}{2} - x) \sin(\frac{\pi}{2} - x)}} - du \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin u}{\sqrt{1 + \sin u \cos u}} du = J
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I + J = 2I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x + \sin x}{\sqrt{1 + \cos x \sin x}} dx \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{2} \cos(x - \frac{\pi}{4})}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} \sin 2x}} dx \quad u = x - \frac{x}{4}; du = dx \\
&= \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos u}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} \sin(2u + \frac{\pi}{2})}} du \\
&= \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos u}{\sqrt{1 + \cos 2u}} du \quad \frac{\cos 2u}{2} = \frac{1}{2} - \sin^2 u \\
&= \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos u}{\sqrt{\frac{3}{2} - \sin^2 u}} du \quad v = \sin u; dv = \cos u du \\
&= 2\sqrt{2} \int_0^{\sqrt{2}/2} \frac{1}{\sqrt{(\sqrt{\frac{3}{2}})^2 - v^2}} dv \\
&= 2\sqrt{2} \left[\arcsin \left(\frac{v}{\sqrt{\frac{3}{2}}} \right) \right]_0^{\sqrt{2}/2} \\
&= 2\sqrt{2} \arcsin \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \\
I &= \sqrt{2} \arcsin \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)
\end{aligned}$$

Solution de l'exercice 2.24[Énoncé](#)